

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 2

Stochastic Calculus พื้นฐาน

Brownian Motion · $(dW)^2 = dt$ · Itô's Lemma

เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับอ่าน SDE ของ spread

ทำไมต้องเรียนบทนี้

Spread ε เติบโต SDE แบบ OU Process เพื่ออ่านสมการนี้ได้ต้องรู้ว่า dW คืออะไร และทำไม $(dW)^2$ ถึงไม่ตัดทิ้ง

$$d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon) dt + \sigma dW$$

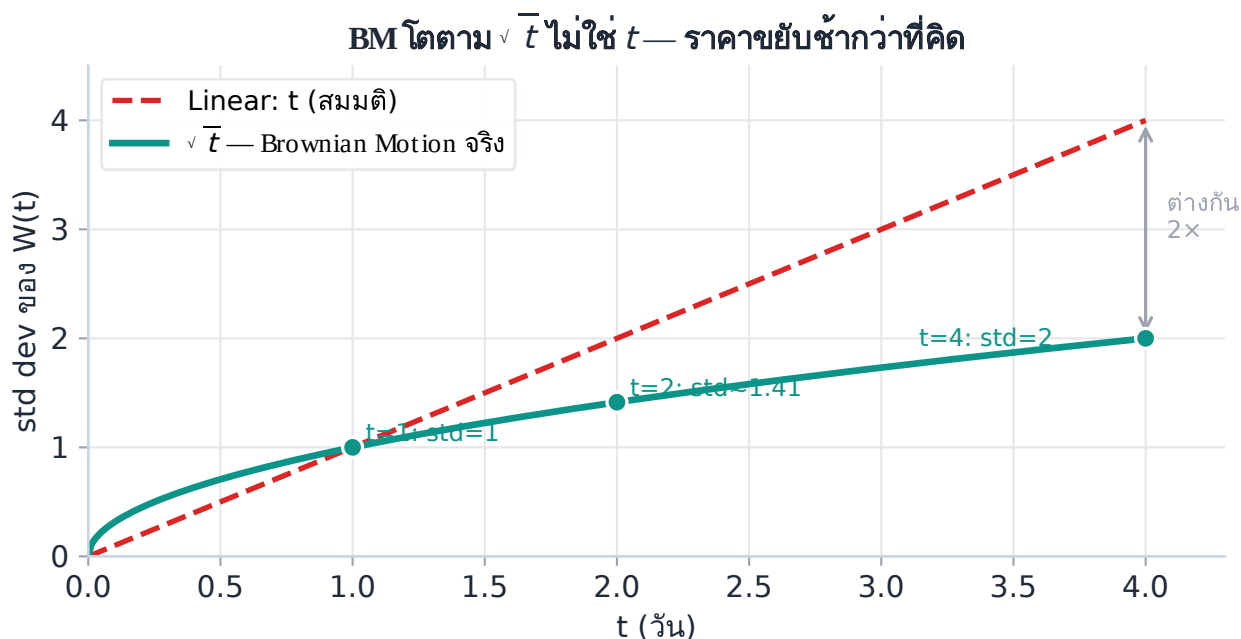
2.1 Brownian Motion — ราคาเดิน Random Walk อย่างไร

Brownian Motion (หรือ Wiener Process) $W(t)$ คือโมเดลที่ใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบสุ่มของราคา มีคุณสมบัติหลัก 3 ข้อ:

3 คุณสมบัติสำคัญของ $W(t)$

1. $W(0) = 0$: เริ่มต้นที่จุดเดิม
2. **Increments อิสระ**: การขยับในช่วง $[s, t]$ ไม่ขึ้นกับการขยับในช่วง $[r, s]$ — "อดีตไม่ส่งผลต่ออนาคต"
3. $W(t) - W(s) \sim N(0, t-s)$: ในช่วงเวลา $\Delta t = t-s$ ราคาขยับประมาณ $\pm\sqrt{\Delta t}$ (ไม่ใช่ $\pm\Delta t$)

ข้อ 3 สำคัญมาก: ราคาขยับตาม $\sqrt{t}$ ไม่ใช่ t



Brownian Motion โต "ช้ากว่าที่คิด" — ต้องรอ 4 วันจึงจะขยับ 2 เท่าของ 1 วัน | $\text{std dev} \propto \sqrt{t}$ ไม่ใช่ t

2.2 dW คืออะไร และทำไม $(dW)^2 = dt$

เราใช้ dW_t แทน $W(t+dt) - W(t)$ — การขยับเล็กๆ ในช่วงเวลา dt

$dW_t \sim N(0, dt)$ $E[dW_t] = 0$ ← ค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ (ไม่รู้จะขึ้นหรือลง) $Var[dW_t] = dt$ ← variance = dt

ทำไม $(dW)^2 = dt$ — ไม่ตัดทิ้งแบบ Calculus ธรรมดา?

Calculus ธรรมดา: $(dx)^2 \rightarrow 0$

ถ้า x เดินแบบ smooth: $dx = v \cdot dt$

$(dx)^2 = v^2 \cdot (dt)^2 \rightarrow$ ตัดทิ้งได้ เพราะ dt^2 เล็กมาก

เช่น $dt = 0.001 \rightarrow dt^2 = 0.000001 \approx 0$

Stochastic: $(dW)^2 = dt$ (ตัดไม่ได้!)

W เดินแบบ random: $dW \approx \pm \sqrt{dt}$

$(dW)^2 \approx (\pm \sqrt{dt})^2 = dt \rightarrow$ ไม่ใช่ dt^2 แต่เป็น dt

เช่น $dt = 0.001 \rightarrow (dW)^2 \approx 0.001 \neq 0$

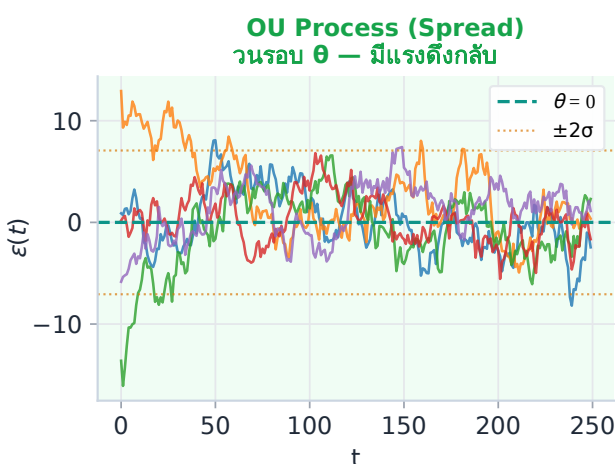
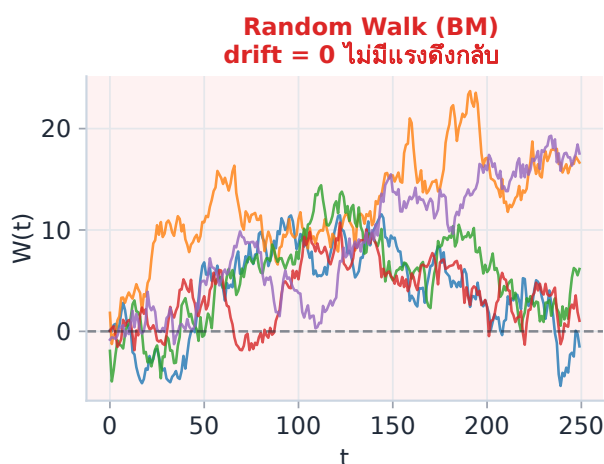
สัญชาตญาณ: $(dW)^2 = dt$ ไม่ตัดทิ้ง

$dW = \pm \sqrt{dt}$ ดังนั้น $(dW)^2 = (\sqrt{dt})^2 = dt$ — ไม่ใช่ dt^2

เมื่อสะสมทุก step: $\sum (dW)^2 \approx n \cdot dt = T$ — ได้ค่าจริงไม่หายไป

เปรียบเทียบ: ราคา BTC ขึ้นลงสลับกัน แต่ความผันผวนสะสมทุกนาที $\rightarrow$ ตัดทิ้งไม่ได้

Random Walk vs OU Process — พฤติกรรมต่างกันอย่างสิ้นเชิง



Random Walk (ซ้าย): path แตกต่างกว้าง ไม่มีศูนย์กลาง | OU Process (ขวา): path วนรอบ θ ภายใน $\pm 2\sigma$ — พฤติกรรมที่เราต้องการจาก spread

2.3 Stochastic Differential Equation (SDE)

SDE คือสมการที่บอกว่า process X เปลี่ยนอย่างไรในแต่ละช่วง dt :

รูปแบบ SDE ทั่วไป

$$dX_t = \mu(X, t) dt + \sigma(X, t) dW_t$$

SDE	drift μ	diffusion σ	ใช้กับ
GBM (Black-Scholes)	μS	σS	ราคาหุ้น, options
OU Process (Spread)	$\kappa(\theta - \varepsilon)$	σ	spread, mean-reverting
Random Walk	0	σ	random walk ไม่มีแรงดึง

2.4 Itô's Lemma — Chain Rule ของ Stochastic World

ถ้าเราต้องการหา SDE ของ $f(X)$ เมื่อรู้ SDE ของ X ใช้ Itô's Lemma:

ITÔ'S LEMMA

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu \frac{\partial f}{\partial X} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial X^2} \right) dt + \sigma \frac{\partial f}{\partial X} dW$$

เทียบกับ Chain Rule ธรรมดา ทีละขั้น

#	Calculus ธรรมดา	Itô's Lemma (Stochastic)	เหตุผลที่ต่างกัน
1	$df = (\partial f / \partial t)dt + (\partial f / \partial x)dx$	เริ่มเหมือนกัน	—
2	แทน $dx = \mu dt + \sigma dW$	แทน $dX = \mu dt + \sigma dW$	—
3	คิด Taylor: $(dx)^2 \rightarrow 0$ ตัดทิ้ง	คิด Taylor: $(dX)^2 = \sigma^2 dt$ ไม่ตัด!	$(dW)^2 = dt$ ไม่ใช่ 0
4	$df = (\partial f / \partial t + \mu \partial f / \partial x)dt + \sigma \partial f / \partial x dW$	$df = (\partial f / \partial t + \mu \partial f / \partial X + \frac{1}{2} \sigma^2 \partial^2 f / \partial X^2)dt + \sigma \partial f / \partial X dW$	Term พิเศษ $\frac{1}{2} \sigma^2 (\partial^2 f / \partial X^2)dt$

Term พิเศษ $\frac{1}{2} \sigma^2 (\partial^2 f / \partial X^2)dt$ มาจากไหน?

Taylor expansion ของ $f(X+dX)$: $f(X+dX) = f(X) + f' \cdot dX + \frac{1}{2} f'' \cdot (dX)^2 + \dots$

ใน calculus ธรรมดา: $(dX)^2 = (\mu dt + \sigma dW)^2 \approx \sigma^2 (dW)^2 \rightarrow$ ถ้า $(dW)^2 = 0$ ก็ตัดทิ้ง

ใน stochastic: $(dW)^2 = dt \rightarrow \frac{1}{2} f'' \cdot \sigma^2 \cdot dt$ **ไม่หายไป** $\rightarrow$ กลายเป็น term ใหม่ในสมการ

ตัวอย่างสำคัญ: $\log(S)$ เมื่อ $S \sim \text{GBM}$

1 กำหนด: $dS = \mu S dt + \sigma S dW$, $f(S) = \log(S)$

$$\partial f / \partial S = 1/S, \quad \partial^2 f / \partial S^2 = -1/S^2$$

2 แทนใน Itô's Lemma:

$$\begin{aligned} d(\log S) &= \left[\mu S \cdot \frac{1}{S} + \frac{1}{2} (\sigma S)^2 \cdot \frac{-1}{S^2} \right] dt + \sigma S \cdot \frac{1}{S} dW \\ &= \left[\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right] dt + \sigma dW \end{aligned}$$

3 ความหมาย: $\log S$ มี drift = $\mu - \frac{1}{2} \sigma^2$ (ไม่ใช่ μ)

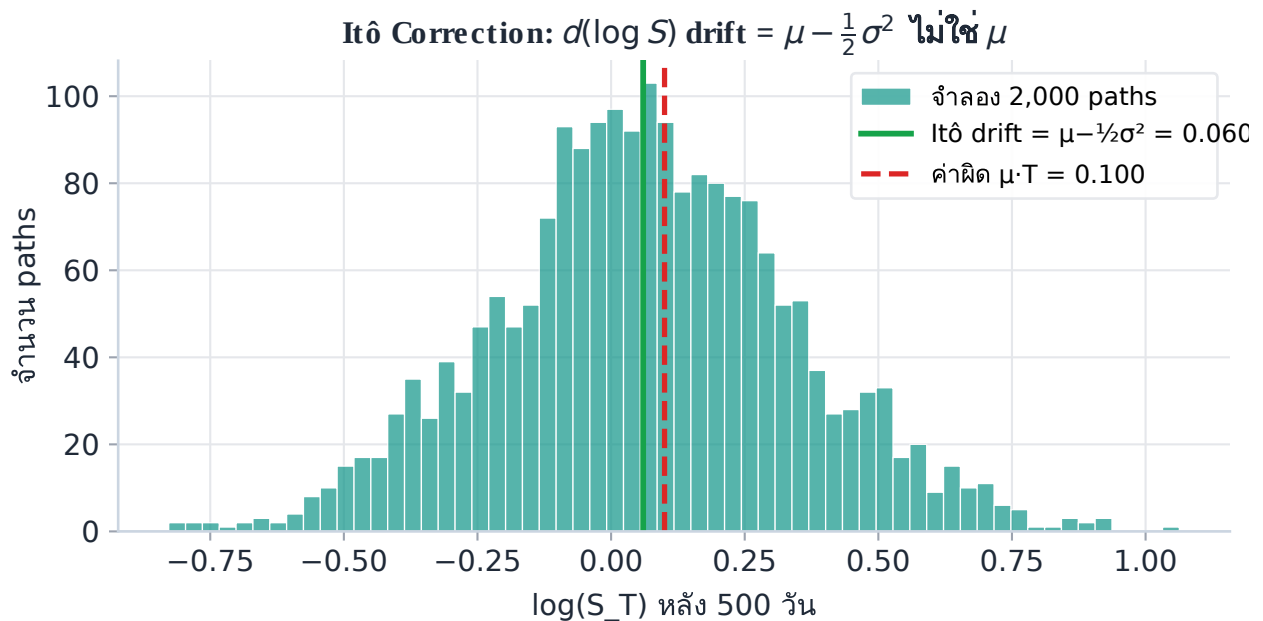
Term $-\frac{1}{2} \sigma^2$ คือ "Itô correction" — เกิดจาก Jensen's inequality บนฟังก์ชัน concave log

Itô correction สำคัญสำหรับ Stat Arb อย่างไร?

ถ้าใช้ log price spread: $\varepsilon = \log P_A - \beta \log P_B$

drift ของ ε จาก Itô = $(\mu_A - \frac{1}{2} \sigma_A^2) - \beta(\mu_B - \frac{1}{2} \sigma_B^2)$

ถ้าไม่รวม Itô correction → ประเมิน drift ผิด → เลือก β ผิด → ε drift ไม่หาย



จำลอง 2,000 paths: $\log(S_T)$ ตาม $\mu - \frac{1}{2} \sigma^2$ (เส้นเขียว) ไม่ใช่ μ (เส้นแดง) — Itô correction เป็นความจริงที่วัดได้

2.5 Preview: OU Process — SDE ที่เราต้องการ

สิ่งที่เราต้องการสำหรับ spread ε คือ SDE ที่มี drift "ดึงกลับ" เมื่อห่างจากค่ากลาง:

ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS

$$d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon) dt + \sigma dW$$

OU drift ทำงานเหมือนสปริง — ยิ่งดึงไกล แรกกลับยิ่งมาก

เมื่อ $\varepsilon > \theta$: drift $= \kappa(\theta - \varepsilon) < 0 \rightarrow$ ดึงลง

เมื่อ $\varepsilon < \theta$: drift $= \kappa(\theta - \varepsilon) > 0 \rightarrow$ ดันขึ้น

ขนาดแรงดึง $\propto |\varepsilon - \theta|$ — ยิ่งห่างยิ่งแรง (Hooke's Law)

🏛️ บทโตะจริง — Stochastic calculus ใช้อะไรในทางปฏิบัติ

ในงาน quant จริงๆ ไม่ได้ integrate SDE ด้วยมือทุกวัน แต่ใช้ผลที่ได้จาก Itô's Lemma เป็นพื้นฐาน:

- drift ที่แท้จริงของ log return คือ $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$ — ต้องใส่ใน Sharpe ratio calculation
- เมื่อ calibrate β ควรใช้ log return (ไม่ใช่ log price) เพื่อหลีกเลี่ยง spurious regression
- ใน production system เราจำลอง OU ด้วย discrete Euler-Maruyama: $\varepsilon_{t+1} = \varepsilon_t + \kappa(\theta - \varepsilon_t)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z_t$ โดย $Z_t \sim N(0, 1)$

⚠️ คณิตที่พัง — Continuous-time vs Discrete-time

SDE เป็นสมการ continuous-time ที่สวยงาม แต่ราคาจริงกระโดดเป็น discrete tick ถ้า Δt ใหญ่มาก (เช่น daily bar) Euler-Maruyama simulation จะ drift จากเฉลยแท้จริง

ที่สำคัญกว่า: ตลาดมี jumps (flash crash, news shock) ที่ BM ไม่มีใน model — loss จาก jump ใหญ่กว่าที่คาดจาก Normal distribution หลายเท่า บทที่ 23 จัดการเรื่องนี้ด้วย t-distribution

โจทย์ 2.1 — $(dW)^2 = dt$

สมมติแบ่งช่วงเวลา $T=2$ ชั่วโมง เป็น $n=8$ ขั้น ($dt = 0.25$ ชม.) และ $\sigma = 0.1\%$ ต่อ $\sqrt{\text{ชม.}}$

ถาม: (a) dW แต่ละขั้นมี std dev เท่าไร? (b) $\Sigma(dW)^2$ ทั้งหมดมีค่าเท่าไร (โดย E)?

► คำตอบ

โจทย์ 2.2 — Itô's Lemma

กำหนด $dX = 3 dt + 2 dW$ และ $f(X) = X^2$

ถาม: หา df โดยใช้ Itô's Lemma และบอกว่า Itô correction เท่าไร

► คำตอบ

โจทย์ 2.3 — อ่าน OU drift

Spread ε เดิน OU: $d\varepsilon = 2(0.001 - \varepsilon) dt + 0.003 dW$

ขณะนี้ $\varepsilon = 0.005$

ถาม: drift ตอนนี้อย่างไร (ต่อวัน) และบอกทิศทางและขนาด

► คำตอบ

Ch.2 Stochastic Calculus | ต่อไป → Ch.3: Ornstein-Uhlenbeck Process